

Compte rendu EL MORR Charbel

Le but de la première partie imposée du projet était de détecter une couleur précise et de suivre cette couleur en utilisant deux servomoteurs et une carte Arduino. Pour la deuxième partie libre du projet, nous avons choisi de développer un système de reconnaissance faciale en temps réel en utilisant la bibliothèque OpenCV et le modèle LBPH.

Au cours de notre projet, nous avons rencontré plusieurs défis techniques. Tout d'abord, nous avons eu des difficultés lors de l'installation de Linux. De plus, nous avons eu des problèmes pour envoyer les données au port de l'Arduino afin de contrôler les moteurs. Nous avons finalement réussi à résoudre ce problème en utilisant une version légèrement plus ancienne du logiciel Arduino. Nous avons également rencontré des difficultés liées aux chemins d'accès des bibliothèques OpenCV incluses dans notre code, car nous avons plusieurs dossiers OpenCV4 avec des contenus différents. Cela nous a demandé de désinstaller et installer de nouveau OpenCV d'une manière différente.

Ce projet nous a permis de développer plusieurs compétences clés. Tout d'abord, nous avons acquis une solide compréhension de l'utilisation de Linux, y compris l'utilisation des commandes du terminal pour la gestion des fichiers et l'installation de logiciels. Nous avons également appris à manipuler la caméra en utilisant OpenCV, en capturant des flux vidéo et en appliquant des algorithmes de détection et de suivi d'objets basés sur la couleur. De plus, nous avons acquis des connaissances pratiques en reconnaissance faciale en utilisant la bibliothèque OpenCV face.hpp et le modèle LBPH. Nous avons pu entraîner le modèle avec une base de données d'images de visages et utiliser ce modèle pour prédire l'identité des visages détectés.

En conclusion, ce projet nous a offert l'opportunité d'explorer des domaines passionnants tels que la détection et le suivi de la couleur, ainsi que la reconnaissance faciale. Nous avons surmonté des obstacles techniques tout au long du processus, ce qui a renforcé nos compétences en matière d'installation et de configuration de l'environnement de développement. De plus, nous avons approfondi notre compréhension de l'utilisation d'OpenCV et des bibliothèques associées. Dans l'ensemble, ce projet a été une expérience précieuse qui nous a permis de consolider nos compétences techniques et d'explorer de nouvelles bibliothèques comme OpenCV.